

# 3. 삼각형의 작도

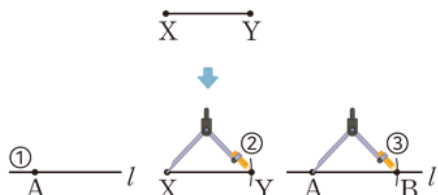
## 1 길이가 같은 선분의 작도

(1) 작도 : 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것

- ① 눈금 없는 자 : 두 점을 이어 선분을 그리거나 선분을 연장하는 데 사용
- ② 컴퍼스 : 원을 그리거나 주어진 선분의 길이를 재어 옮기는 데 사용

(2) 길이가 같은 선분의 작도

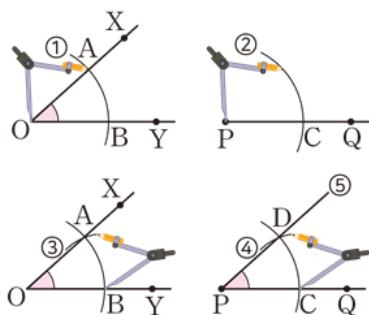
선분  $\overline{XY}$ 와 길이가 같은 선분은 다음과 같이 작도한다.



- ① 자로 직선  $l$ 을 긋고 그 위에 점  $A$ 를 잡는다.
- ② 컴퍼스를 사용하여  $\overline{XY}$ 의 길이를 잴다.
- ③ 점  $A$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가  $\overline{XY}$ 인 원을 그려 직선  $l$ 과의 교점을  $B$ 라 하면  $\overline{XY} = \overline{AB}$ 이다.

## 2 크기가 같은 각의 작도

각  $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각은 다음과 같이 작도 한다.

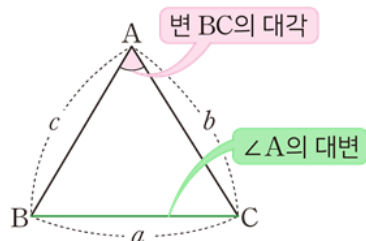


- ① 점  $O$ 를 중심으로 하는 원을 그려  $\overrightarrow{OX}$ ,  $\overrightarrow{OY}$ 와의 교점을 각각  $A$ ,  $B$ 라 한다.
- ② 점  $P$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가  $\overline{OA}$ 인 원을 그려  $\overrightarrow{PQ}$ 와의 교점을  $C$ 라 한다.
- ③ 컴퍼스를 사용하여  $\overline{AB}$ 의 길이를 잴다.
- ④ 점  $C$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가  $\overline{AB}$ 인 원을 그려 ②의 원과의 교점을  $D$ 라 한다.
- ⑤  $\overrightarrow{PD}$ 를 그으면  $\angle DPC = \angle XOY$ 이다.

## 3 삼각형

(1) 삼각형  $ABC$  : 세 꼭짓점이  $A$ ,  $B$ ,  $C$ 인 삼각형  
→  $\triangle ABC$

- ① 대변 : 한 각과 마주 보는 변
- ② 대각 : 한 변과 마주 보는 각



(2) 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계  
삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다.

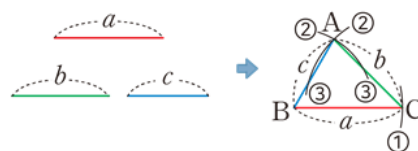
$$\rightarrow a + b > c, b + c > a, c + a > b$$

**참고** 세 변의 길이가 주어질 때, 삼각형을 만들 수 있는 조건  
→ (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

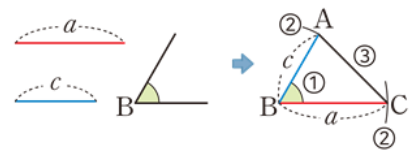
## 4 삼각형의 작도

다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.

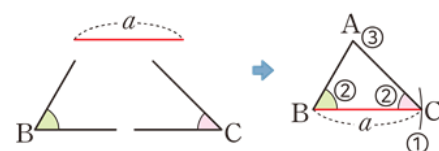
① 세 변의 길이가 주어질 때



② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때



③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때



**참고** 삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우

- ① 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 크거나 같을 때
- ② 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어질 때
- ③ 세 각의 크기가 주어질 때

### 3. 삼각형의 작도

#### 필수기출

1. 다음 중 작도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 눈금 있는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 작도라 한다.
- ② 두 선분의 길이를 비교할 때는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ③ 주어진 선분의 길이를 다른 직선 위로 옮길 때는 컴퍼스를 사용한다.
- ④ 주어진 각과 크기가 같은 각을 작도할 때는 각도기를 사용한다.
- ⑤ 선분을 연장할 때는 컴퍼스를 사용한다.

2. 다음은 선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ를 작도하는 과정이다. 작도 순서를 바르게 나열한 것은?

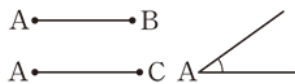
- ㉠ 컴퍼스를 사용하여  $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ㉡ 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가  $\overline{AB}$ 인 원을 그려 직선 l과의 교점을 Q라 한다.
- ㉢ 자로 점 P를 지나는 직선 l을 그린다.

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢
- ② ㉠ → ㉢ → ㉡
- ③ ㉡ → ㉠ → ㉢
- ④ ㉢ → ㉠ → ㉡
- ⑤ ㉢ → ㉡ → ㉠

3. 다음 중 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 2cm, 3cm, 4cm
- ② 3cm, 3cm, 7cm
- ③ 4cm, 6cm, 8cm
- ④ 9cm, 9cm, 9cm
- ⑤ 5cm, 7cm, 12cm

4. 다음 그림과 같이  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 의 길이와  $\angle A$ 의 크기가 주어졌을 때, 다음 중  $\triangle ABC$ 의 작도 순서로 옳지 않은 것은?



- ①  $\overline{AB} \rightarrow \angle A \rightarrow \overline{AC} \rightarrow \overline{BC}$
- ②  $\overline{AC} \rightarrow \angle A \rightarrow \overline{AB} \rightarrow \overline{BC}$
- ③  $\overline{AB} \rightarrow \overline{AC} \rightarrow \angle A \rightarrow \overline{BC}$
- ④  $\angle A \rightarrow \overline{AB} \rightarrow \overline{AC} \rightarrow \overline{BC}$
- ⑤  $\angle A \rightarrow \overline{AC} \rightarrow \overline{AB} \rightarrow \overline{BC}$

5. 다음 중  $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $\overline{AB} = 6\text{cm}$ ,  $\overline{BC} = 8\text{cm}$ ,  $\overline{CA} = 15\text{cm}$
- ②  $\overline{AB} = 5\text{cm}$ ,  $\overline{BC} = 9\text{cm}$ ,  $\angle B = 60^\circ$
- ③  $\overline{AC} = 8\text{cm}$ ,  $\angle A = 50^\circ$ ,  $\angle C = 45^\circ$
- ④  $\overline{BC} = 10\text{cm}$ ,  $\angle A = 60^\circ$ ,  $\angle B = 70^\circ$
- ⑤  $\angle A = 40^\circ$ ,  $\angle B = 75^\circ$ ,  $\angle C = 65^\circ$

## 3. 삼각형의 작도

### [정답 및 해설]

1. ③

- ① 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 작도라 한다.
- ② 두 선분의 길이를 비교할 때는 컴퍼스를 사용한다.
- ④ 크기가 같은 각을 작도할 때는 눈금 없는 자와 컴퍼스를 사용한다.
- ⑤ 선분을 연장할 때는 눈금 없는 자를 사용한다.

2. ④

3. ②, ⑤

- ①  $2 + 3 > 4$
- ②  $3 + 3 < 7$
- ③  $4 + 6 > 8$
- ④  $9 + 9 > 9$
- ⑤  $5 + 7 = 12$

따라서 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것은 ②, ⑤이다.

4. ③

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌을 때, 다음의 두 가지 방법으로 삼각형을 작도할 수 있다.

- (1) 선분을 먼저 작도한 후에 각을 작도하고, 다른 한 선분을 작도한다. → ①, ②
- (2) 한 각을 먼저 작도한 후에 두 선분을 작도한다. → ④, ⑤

5. ①, ⑤

- ①  $6 + 8 < 15$ 이므로 삼각형이 만들어지지 않는다.
- ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 경우이다.
- ③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
- ④  $\angle C = 180^\circ - (60^\circ + 70^\circ) = 50^\circ$ 이므로 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어진 경우이다.
- ⑤ 세 각의 크기가 주어지면 무수히 많은 삼각형이 만들어진다.